מבחן בגרות בכימיה קיץ תשע"ז שאלון מס' 37381 – הצעה לפתרון

הפתרון נכתב על-ידי מורים מקהילה המובילה של מורי הכימיה, אך זאת אינה הגרסה הסופית של ועדת הבחינה ואינו מסמך רשמי של משרד החינוך.

פרק ראשון שאלה 1

א. 3
ב. 1
ג. 4
ד. 2
ה. 3
ו. 4
ז. 2
ח. 4

שאלה 2 ניתוח קטע ממאמר מדעי

א. יתרונות לשימוש בגז הטבעי של ישראל: 1. מאפשר להקטין את התלות של ישראל ביבוא פחם ונפט גולמי ממדינות אחרות. 2. ניתן להפיק ממנו חומרי גלם בתעשיות שונות. 3. נפח הפחמן הדו חמצני הנפלט בתגובת השריפה שלו קטן יותר מאשר בשריפה של חומרי דלק אחרים דבר הגורם להקטנת אפקט החממה. 4. המימן שנוצר בתגובת סינגז (תגובה 2 במאמר) מנוצל להפקת אמוניה שהיא חומר גלם לתעשיית הדשנים.

ב. i דרך חישוב

$CO_{2(g)}$	מולים $C_{13}H_{28(l)}$	אנרגיה kJ
13 מול	1 מול	-8740
1.32 מול	0.1 מול	-890

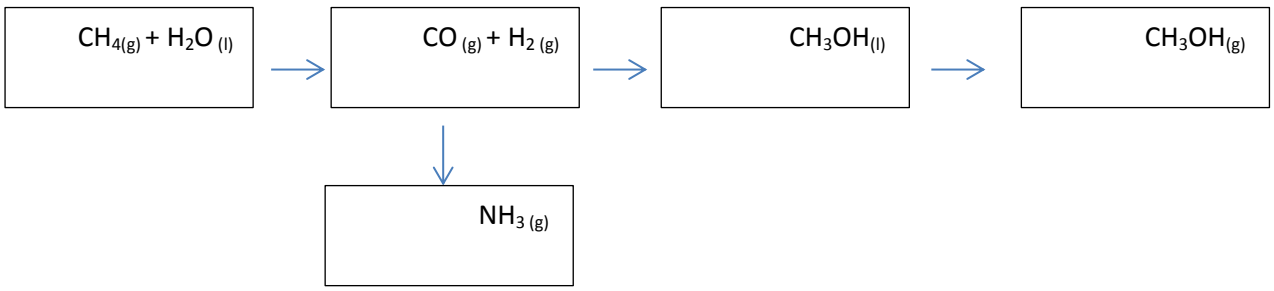
נוצרו בתגובה 1.32 מול של פחמן דו חמצני.

ii מתוך הנתונים במאמר (תגובה מספר 1) התשובה 1 מול.

iii התשובות בסעיפים תואמות את המידע שבקטע כיוון שבשרפת המתאן נפלטו פחות מולים של CO_2 ולכן נפחו יהיה קטן יותר.

ג. בין מולקולות המתאנול יש קשרי ואן דר וולס וקשרי מימן, בין מולקולות הבנזן יש קשרי ואן דר וולס. לכן, יכולים להיווצר קשרי ואן דר וולס בין מולקולות המתאנול לבין מולקולות הבנזן.

ד. ii צריך חומר מחזר כדי להפוך את החנקן מדרגת חמצון +5 ב-NO_3^- , לדרגת חמצון 0 ב-N_2 .
מתוך שני החומרים שמוצעים בשאלה מתאים לבחור במתנול כיוון שהפחמן בו הוא בעל דרגת



ה. בעד: נפח הפחמן הדו חמצני הנפלט בתגובת השריפה שלו קטן יותר מאשר בשריפה של חומרי דלק אחרים דבר הגורם להקטנת אפקט החממה.

נגד: חבל ל"בזבז" משאב יקר זה רק בשריפה שלו ולא ליצור ממנו חומרי גלם אחרים שהם יקרים יותר.

שימו לב: גם נימוקים אחרים יכולים להתקבל כנכונים.

<u>שאלה 3 מבנה האטום ותכונות חומרים</u>

א. i ^3_1T ^2_1D

ii. במהלך הפליטה של קרינת ביתא, נויטרון "מתפצל" ומתקבל פרוטון ואלקטרון.
האלקטרון נפלט מהגרעין והפרוטון נשאר בגרעין. כתוצאה מכך, המסה איננה משתנה, אך המספר האטומי (מספר הפרוטונים) עולה באחד. לכן, X הוא T.

ב. טמפרטורת רתיחה של חומרים מולקולריים מושפעת מחוזק הקשרים הבין מולקולריים שבחומר. מימן הוא חומר מולקולרי שבין המולקולות שלו יש קשרי ו.ד.ו (אינטראקציות בין דו קטבים רגעיים על עננים אלקטרונים של מולקולות שכנות). חוזק קשרי ו.ד.ו מושפע מגודל ענן האלקטרונים של המולקולות, ככל שהוא גדול יותר קשרי ודו חזקים יותר.
למולקולות מימן יש ענן אלקטרונים קטן ולכן, קשרי ו.ד.ו חלשים ותידרש מעט אנרגיה בכדי לפרקם ולהפריד בין המולקולות. לכן, טמפ' הרתיחה נמוכה.

ג. i+ii. בתגובה דרגת החמצון של אטומי המימן ב- $H_{2(g)}$ היא 0 וב- $H_2S_{(g)}$ היא 1+, היא עולה במהלך התהליך ולכן הוא "מסר" אלקטרונים, כלומר הוא המחזר.

$$CH_3(CH_2)_3CH_2SH_{(l)} + \underset{\boxed{0}}{H_{2(g)}} \longrightarrow \underset{\boxed{1+}}{H_2S_{(g)}} + CH_3(CH_2)_3CH_{3(l)}$$

א. i. כן, דרגות החמצון של המימן בשתי תרכובות המגיבים השתנו (חלק עלו וחלק ירדו) ולכן יש מעבר אלקטרונים.

$$\underset{\boxed{1-}}{MgH_{2(s)}} + \underset{\boxed{1+}}{2H_2O_{(l)}} \longrightarrow \underset{\boxed{1+}}{Mg(OH)_{2(s)}} + \underset{\boxed{0}}{2H_{2(g)}}$$

ii. חישוב מולי H_2: $n=V/V_M = 10{,}000/25 = 400$ mol
לפי מקדמים סטוכיומטריים יש 200 מול מגנזיום מימני.
חישוב מסה של MgH_2: $m=n*Mw = 26.3*200 = 5{,}260$ gr.
אם מעגלים את המסה המולרית ל-26 גרם למול התשובה הייתה 5,200 גרם.

שאלה 4 כימיה של מזון

א i

I – C18:3ω3 cis,cis,cis

II - C18: 2ω6 cis,cis

Ii נוסחה I היא הנוסחה של חומצה אלפא-לינולאית כי יש למולקולה יותר קשרים כפולים. ככל שמספר הקשרים הכפולים גדול יותר, המולקולה כפופה יותר, האריזה של המולקולות פחות צפופה ולכן קשרי ואן דר ואלס בין המולקולות חלשים יותר. נדרשת פחות אנרגיה על מנת להפריד את המולקולות זו מזו ולכן טמפרטורת ההיתוך נמוכה יותר.

ב. i לא נכון, חומצה אלפא-לינולאית וחומצה לינולאית אינם איזומרים כי הנוסחאות המולקולריות שלהן שונות.

ii נכון, אם יש אפשרות לבצע הידרוגנציה **מבוקרת**, שבה רק קשר אחד בעמדה 3-4 עובר הידרוגנציה (שאר הקשרים מוגנים בצורה כלשהי), למרות שבצוע תהליך כזה קשה ביותר.

ניתן גם לחשוב שזה לא נכון, כי לא ניתן לשלוט באיזה קשר כפול יעבור הידרוגנציה גם אם יגבילו את כמות המימן שיגיב.

ג. החומצות אלפא-לינולאית ולינולאית הן חומצות שומן רב-בלתי רוויות לכן מסכמים את המסה שלהם בכל אחד מסוגי האגוזים.

סוג האגוז	המסה של חומצות שומן רב-בלתי רוויות (גרם)
אגוזי ברזיל	20.54=20.5+0.04
אגוזי מלך	47.2=38.1+9.1
אגוזי אדמה	15.703 =15.7+0.003

מכאן, שאגוזי מלך הם העשירים ביותר ב- חומצות שומן רב-בלתי רוויות

ד. 2,3,4 מתאימים לתיאור פעילותו של ויטאמין E כנוגד חמצון.

שאלה 5 מבנה וקישור ומצב גז

א. מאפיינים:
מולקולות הגז רחוקות אלו מאלו
לא מתקיימים קשרים בין המולקולות
המולקולות נמצאות בתנועה מתמדת ומתנגשות זו בזו ובדופן הכלי שבו נמצא הגז
המולקולות נעות בשלושה אופנים: תנודה, סיבוב ומעתק

ב. i האיור הנכון הוא איור II
באיור I משורטטים "קשרי מימן" בין 2 אטומי חמצן ולכן אינו נכון
באיור III המימן באחד מ"קשרי המימן" , אינו מימן חשוף מאלקטרונים ,מכיוון , שהוא קשור לאטום פחמן ולא לאטום בעל אלקטרושליליות גבוהה (N או O או F).

ii $H_2CO\ (g) \xrightarrow{C_6H_6\ (l)} H_2CO_{(C6H6(l))}$

ג. שני החומרים הם חומרים מולקולריים שבין המולקולות שלהם יכולים להיווצר קשרי ו.ד.ו בלבד.
מאחר ולמולקולות H_2CO יש דו קוטב קבוע, לעומת מולקולות C_2H_6 שלהן דו קוטב רגעי, קשרי ו.ד.ו במצב הנוזלי יהיו חזקים יותר בין מולקולות H_2CO מאשר קשרי ו.ד.ו

שבין מולקולות C_2H_6 במצב הנוזלי. לכן, יווצרו קשרים בין מולקולות ה-H_2CO בטמפרטורה גבוהה יותר, ונק' הרתיחה של H_2CO גבוהה יותר.
החומר בעל נק' רתיחה גבוהה יותר יתעבה ראשון בקרור.

ד. גרף III הוא הנכון
על פי ניסוח התגובה יש עליה במספר מולי הגז מ- 9 מול במגיבים ל 10 מול בתוצרים .
ככל שמספר מולי הגז גדול יותר באותם תנאים של נפח וטמפרטורה, יש בכלי יותר מולקולות המתנגשות בדפנות, וזה בא לידי ביטוי בעלייה בלחץ הגז.

ה. i לפי התגובה יחסי המולים O_2 (g) ; C_2H_6 (g) הוא 2;7 .
הכניסו לכלי 0.02 מול של C_2H_6 (g) לכן הגיבו 0.07 מול O_2 (g)

לפיכך נפח החמצן שהגיב הוא : $V=n*V_M=0.07 \times 30 = 2.1$ liter

ii לפי התגובה סה"כ מול תוצרים הוא : $0.04\ (CO_2(g)) + 0.06\ (H_2O(g)) = 0.1$ mole

לכן הנפח הכולל הוא

$$V=n*V_M$$
$$0.1 \times 30 = 3 \text{ liter}$$

<u>שאלה 6 – חומצות ובסיסים וסטוכיומטריה</u>

א. i. התגובה היא חומצה בסיס מכיוון שיש מעבר של פרוטון (H^+) מהיון $HCO_3^-(aq)$ ל- $NH_{3(g)}$

ii. $NH_{3(g)} + HCO_3^-(aq)$

יחסי מולים	1	1
נפח (גז)	0.75 ליטר	
נפח מולרי	25 ליטר למול	
מולים	n=V/Vm 0.03 מול	0.03 מול
נפח (תמיסה)		0.15 ליטר
ריכוז		C=n/V C=0.2M

ב.i. רק $NH_{3(g)}$ יכול לשמש כמחזר מכיוון שהחנקן נמצא בדרגת החמצון המזערית (3-), כלומר יכול רק למסור אלקטרונים ולחזר לעומת HNO_3 שבו החנקן נמצא בדרגת החמצון המרבית (5+ כלומר יכול רק לקבל אלקטרונים ולחמצן.

ii. $H_2O_{(l)}$ הוא תוצר התגובה. כפי שצוין קודם, החנקן באמוניה הוא המחזר (עולה בדרגת החמצון שלו), והמחמצן הוא החמצן במי החמצן שנמצא בדרגת חמצון (1-). ולכן, כאשר מקבל אלקטרונים יורד בדרגת החמצון שלו והתוצר שיתקבל יהיה $H_2O_{(l)}$ בו דרגת החמצון של החמצן היא 2- ולא O_2 שבו דרגת החמצון היא 0.

iii. דרגת החמצון של הפחמן בפחם היא אפס וב-CO_2 היא 4+. כלומר, עבור מול פחמן, עוברים 4 מול אלקטרונים, ולכן עבור 0.15 מול פחמן יעברו 0.6 מול אלקטרונים.

ג. ככל שמסת המוצק גדולה יותר כך מספר המולים המגיב יהיה גדול יותר, ובהתאם מספר המולים של יוני ההידרוניום שיגיבו יהיה גדול יותר. pH של תמיסה חומצית תלוי בריכוז יוני ההידרוניום בחומצה. ככל שריכוזם גבוה יותר ה- pH יהיה נמוך יותר. ככל שיותר יוני הידרוניום יגיבו, הריכוז שלהם יקטן ולכן ה-pH יהיה גבוה יותר. מכאן שה- pH בתמיסה B יהיה גבוה מה-pH של תמיסה A.

<u>שאלה 7 – מבנה וקישור ואנרגייה</u>

א. התיאור הגרפי המתאים הוא תיאור iii - מתאים לתגובת האידוי שניסוחה:

$$Br_{2(l)} \longrightarrow Br_{2(g)} \qquad \Delta H^o v = 30.0\ kJ$$

ב. הערך המתאים עבור $\Delta H^o v$ של פלואור $F_2(l)$ הוא 6.6 kJ/mol

נימוק: מולקולות F_2 הן בעלות ענן אלקטרונים קטן יותר מיתר ההלוגנים ומכאן שלהן ישנה אפשרות קטנה יותר לדו קוטב רגעי, לכן נוצרים קשרי ואן-דר-ואלס מועטים/חלשים יותר, כך שיש להשקיע פחות אנרגיה על מנת לנתקם.

ג. i – ערך אנתלפיית הקשר Br – Br גדול מן הערך של אנתלפיית האידוי $\Delta H^o v$ של ברום $Br_{2(l)}$

כיוון שהקשר Br – Br הוא קשר קוולנטי, החזק מקשרי ואן-דר-ואלס הניתקים באידוי, מהסיבות הבאות:

ii- ההבדל בין אנתלפיות הקשר Cl – Cl ו- Br – Br נובע מרדיוס האטומים.

לאטומי Cl רדיוס אטומי קטן יותר מזה של אטומי Br .

ד. i -

$$(1)\ Cl_{2(g)} + 2HBr_{(g)} \longrightarrow Br_{2(g)} + 2HCl_{(g)} \qquad \Delta H^o = ?$$

ניתוק קשרים		יצירת קשרים	
1 Cl – Cl	242 kJ/mol	1 Br – Br	193 kJ/mol
2 H – Br	2*(366 kJ/mol)	2 H – Cl	*2(431 kJ/mol)
974 kJ		-1055 kJ	

974 kJ -1055 kJ = **-81 kJ**

ii - נתון

$$(1)\ Cl_{2(g)} + 2HBr_{(g)} \longrightarrow \cancel{Br_{2(g)}} + 2HCl_{(g)} \qquad \Delta H^o = -81\ kJ$$

$$\cancel{Br_{2(g)}} \longrightarrow Br_{2(l)} \qquad \Delta H^o = -30.0\ kJ$$

יש למצוא :

$$(2)\ Cl_{2(g)} + 2HBr_{(g)} \longrightarrow Br_{2(l)} + 2HCl_{(g)} \qquad \Delta H^o = ?$$

$$\Delta H^o = -81\ kJ - 30\ kJ = -111\ kJ$$